

Ahmed FAKHFAKH

Ingénieur Data & IA junior à la recherche d'un CDI ou d'un Doctorat CIFRE à partir du 1er octobre 2026

12 rue Pasteur 92150, Suresnes

+33 602487481

fakhfakhahmed45@gmail.com

ahmedfakhfakh.netlify.app

github.com/FakhAhmed

Certifications

Google Cloud Platform (GCP) : Professional Data Engineer | Associate Cloud Engineer | Cloud Digital Leader

Expériences Professionnelles

- Oct. 2023 – Sep. 2026 **Apprenti Ingénieur IA Embarqué, OPmobility, Levallois-Perret**
- **R&D Deep Learning** : Conception et traitement de données radar 4D par IA pour l'aide à la conduite.
 - **Architecture & Compression** : Refonte d'un réseau lourd (ResNet18) vers une architecture Sparse allégée (MobileNetV2, Pruning).
 - **Distillation de Connaissances** : Apprentissage d'un modèle Sparse (Élève) par imitation d'un modèle Dense (Professeur) pour maintenir la précision de détection sur les signaux faibles (piétons).
 - **Déploiement Edge AI & Temps Réel** : Quantification INT8 et compilation via NVIDIA TensorRT sur cible Jetson, atteignant les objectifs de latence (+10 FPS).
 - **Génie Logiciel & Multiprocessing** : Développement d'un pipeline asynchrone parallélisant les charges CPU/GPU pour éliminer les goulots d'étranglement.
 - **Tracking & Fiabilité** : Intégration d'un filtre de Kalman (SORT) en post-inférence pour lisser les trajectoires 3D et compenser les trous de détection de l'IA.
 - **Benchmarking & Profiling Système** : Évaluation rigoureuse des performances algorithmiques couplée à une analyse matérielle exhaustive.
- Stack technique** : Python, PyTorch, TensorRT, NVIDIA Jetson, Edge AI, Multiprocessing, Filtre de Kalman.

Projets Techniques Avancés

- 2025 – 2026 **Agentic AI Financier Multimodal (Architecture Multi-Agents & MLOps)**
- Conception d'un système multi-agents (LangGraph) orchestrant dynamiquement des requêtes Big Data (BigQuery avec auto-correction), du RAG documentaire (ChromaDB) et des APIs en temps réel.
 - Sécurisation et monitoring : Implémentation d'un pare-feu IA (Guardrails anti-prompt injection) et de l'observabilité des coûts/latences en production (LangSmith).
 - Déploiement serverless et IaC : Conteneurisation (Docker) sur Google Cloud Run avec streaming asynchrone (Streamlit) et gestion d'infrastructure via Terraform.
- Stack & Outils** : GCP (Cloud Run, BigQuery), Vertex AI (Gemini), LangChain / LangGraph, ChromaDB, LangSmith, Terraform, Streamlit.
- 2025 – 2026 **Modern Data Stack & Advanced RAG (Évaluation Mathématique)**
- Conception d'un pipeline d'ingénierie de données complet (ELT) orchestré par Apache Airflow, incluant le nettoyage et la transformation de données textuelles via dbt.
 - Développement d'un système RAG (Retrieval-Augmented Generation) optimisé pour la production avec LlamaIndex et intégration d'une base de données vectorielle scalable (Qdrant).
 - Évaluation rigoureuse et mathématique des performances du RAG et détection des hallucinations à l'aide du framework RAGAS.
- Stack & Outils** : Apache Airflow, dbt, LlamaIndex, Qdrant, RAGAS, Python.

Formation

- Oct. 2023 - Sep. 2026 **Diplôme d'Ingénieur en Data & IA, Polytech Nantes, France**
Cours : Data science, IA, Deep learning, Traitement d'images, MLOps.
- Sep. 2021 - Juin 2023 **DUT Informatique, IUT de Bayonne et du Pays Basque, France**
Cours : Analyse mathématique, Algorithmique, POO, SQL, Programmation compétitive.

Compétences

Langages & Cloud : Python, SQL, Bash, R, GCP (BigQuery, Vertex AI, Cloud Run).

IA & GenAI : PyTorch, Scikit-Learn, XGBoost, LangGraph, LlamaIndex, Qdrant, HuggingFace (LoRA).

Data Eng & MLOps : Apache Airflow, dbt, MLflow, DVC, LangSmith, RAGAS.

DevOps & Outils : Terraform, Docker, CI/CD (Gitlab/GitHub Actions), FastAPI, Git.

Savoir-être : Architecture de solutions, Résolution de problèmes complexes, Esprit analytique.

Langues

Anglais (TOEIC : 830) | **Français** | **Arabe**